CRPE — Exercices mixtes · CORRIGÉ

Série du dimanche 25 octobre 2026 · RAN 3, 4, 5 · 7 exercices · ≈ 55 min

À lire seulement après avoir fini. Note ensuite chaque exercice sur le site (Réussi / Partiel / Raté) : ce qui est raté revient sous une autre forme les jours suivants.

Exercice 1 — Calcul réfléchi et numération

RAN 3 · 7 min

a) Calcule astucieusement 4,6 + 2,7 + 5,4 et nomme les propriétés utilisées.
b) Calcule 102 × 37 sans poser l'opération.
c) Calcule 7,2 ÷ 0,1 puis 7,2 × 0,01.
d) Écris la décomposition de 3 457 selon les puissances de 10. Quel est le chiffre des centaines ? Le nombre de centaines ?

Corrigé
a) Commutativité et associativité de l'addition : (4,6 + 5,4) + 2,7 = 10 + 2,7 = 12,7.
b) Distributivité : 102 × 37 = (100 + 2) × 37 = 3 700 + 74 = 3 774.
c) Diviser par 0,1, c'est multiplier par 10 : 7,2 ÷ 0,1 = 72. Multiplier par 0,01, c'est diviser par 100 : 7,2 × 0,01 = 0,072.
d) 3 457 = 3 × 1 000 + 4 × 100 + 5 × 10 + 7. Le chiffre des centaines est 4 ; le nombre de centaines est 34 (3 457 = 34 × 100 + 57).
Piège : ne pas confondre « chiffre des centaines » et « nombre de centaines », distinction classique au CRPE.

Exercice 2 — Division euclidienne : recherche de tous les cas

RAN 3 · 8 min

Trouve tous les entiers naturels n tels que, dans la division euclidienne de n par 7, le quotient soit égal au reste. Justifie que tu les as tous trouvés.

Corrigé
Notons q le quotient et r le reste : n = 7q + r avec 0 ≤ r < 7. On veut q = r, donc n = 7q + q = 8q, avec 0 ≤ q < 7, c'est-à-dire q ∈ {0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6}.
Les solutions sont donc n ∈ {0 ; 8 ; 16 ; 24 ; 32 ; 40 ; 48} (0 si on accepte n = 0).
Vérification : 48 = 7 × 6 + 6.
À l'écrit : c'est la condition « reste < diviseur » qui limite le nombre de solutions, il faut l'écrire.

Exercice 3 — Décomposition en facteurs premiers et carré parfait

RAN 4 · 8 min

a) Décompose 1 260 en produit de facteurs premiers.
b) 1 260 est-il le carré d'un entier ? Justifie à l'aide de la décomposition.
c) Quel est le plus petit entier k non nul tel que 1 260 × k soit le carré d'un entier ? Quel est alors cet entier ?

> **Corrigé**
> a) $1\,260 = 2^2 \times 3^2 \times 5 \times 7$.
> b) Non : dans la décomposition d'un carré parfait, chaque facteur premier a un exposant pair. Ici, 5 et 7 ont l'exposant 1.
> c) Il faut rendre pairs les exposants de 5 et 7 : $k = 5 \times 7 = 35$. $1\,260 \times 35 = 44\,100 = 2^2 \times 3^2 \times 5^2 \times 7^2 = (2 \times 3 \times 5 \times 7)^2 = 210^2$.

Exercice 4 — Vrai ou faux ? Divisibilité

RAN 4 · 8 min

a, b et c sont des entiers naturels non nuls. Vrai ou faux ? Justifie.
a) Si a divise b et b divise c, alors a divise c.
b) Si a divise b + c, alors a divise b et a divise c.
c) Le produit de deux entiers consécutifs est toujours pair.

> **Corrigé**
> a) Vrai. $b = k \times a$ et $c = m \times b$, donc $c = (m \times k) \times a$: a divise c. C'est une preuve générale avec des lettres.
> b) Faux. Contre-exemple : 3 divise 1 + 2 = 3, mais 3 ne divise ni 1 ni 2.
> c) Vrai. Parmi n et n + 1, l'un des deux est pair, donc le produit $n(n + 1)$ est pair.
> Règle : vrai = preuve générale ; faux = un contre-exemple suffit.

Exercice 5 — Problème : boîtes de pâtisseries (PGCD)

RAN 4 · 8 min

Un pâtissier a 180 macarons et 144 chouquettes. Il veut les répartir dans des boîtes identiques, en utilisant tous les gâteaux.
a) Peut-il faire 24 boîtes ? Justifie.
b) Quel est le nombre maximal de boîtes ? Que contient chaque boîte ?

> **Corrigé**
> a) Non : $144 \div 24 = 6$, mais $180 \div 24 = 7{,}5$ n'est pas entier ($180 = 24 \times 7 + 12$). 24 ne divise pas 180.
> b) Le nombre de boîtes doit diviser 180 et 144, et être le plus grand possible : c'est leur PGCD. $180 = 2^2 \times 3^2 \times 5$ et $144 = 2^4 \times 3^2$, donc PGCD $= 2^2 \times 3^2 = 36$. Il fait 36 boîtes contenant chacune $180 \div 36 = 5$ macarons et $144 \div 36 = 4$ chouquettes.

Exercice 6 — Analyse d'erreurs d'élève : opérations sur les fractions

RAN 5 · 8 min

Un élève a écrit :
① 3/4 + 2/5 = 5/9
② 2/3 × 4/5 = 8/15
③ 5/6 − 1/3 = 4/3
Pour chaque calcul, dis s'il est juste. S'il est faux, identifie l'erreur probable et donne le bon résultat.

> **Corrigé**
> ① Faux : l'élève a additionné les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Il faut réduire au même dénominateur : 15/20 + 8/20 = 23/20.
> ② Juste : pour multiplier deux fractions, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux.
> ③ Faux : même erreur (5 − 1 = 4 et 6 − 3 = 3). Correct : 5/6 − 2/6 = 3/6 = 1/2.
> À l'écrit : nommer l'origine de l'erreur (règle de la multiplication appliquée à l'addition), pas seulement corriger le résultat.

Exercice 7 — Encadrer, comparer, intercaler des fractions

RAN 5 · 8 min

a) Encadre 17/6 entre deux entiers consécutifs, puis entre deux décimaux consécutifs au dixième.
b) Range dans l'ordre croissant : 7/4 ; 1,7 ; 12/7 ; 1,75.
c) Trouve une fraction comprise entre 2/5 et 3/5, différente de 1/2. Justifie.

> **Corrigé**
> a) 17 = 6 × 2 + 5, donc 17/6 = 2 + 5/6 : 2 < 17/6 < 3. 17/6 = 2,833…, donc 2,8 < 17/6 < 2,9.
> b) 7/4 = 1,75 et 12/7 ≈ 1,714. Donc 1,7 < 12/7 < 7/4 = 1,75 (7/4 et 1,75 sont égaux).
> c) 2/5 = 8/20 et 3/5 = 12/20 : par exemple 9/20 (ou 11/20) convient, car 8/20 < 9/20 < 12/20.
> Astuce : on multiplie numérateur et dénominateur pour « faire de la place » entre deux fractions.